

Streamlit + Plotly para dashboards biomédicos

Caso: monitoreo neuromuscular post-ictus con sEMG

Tutorial para Señales Bioeléctricas y Visualización Interactiva

2026-09-16

Propósito del tutorial

Construir un dashboard en **Streamlit + Plotly** para explorar señales de **sEMG** en un problema de monitoreo post-ictus.

El resultado esperado no es una figura aislada, sino una aplicación modular, mantenible y verificable.

a partir del caso clínico se implementan:

- lectura parcial de datos desde PhysioNet/CVES;
- preprocesamiento de sEMG;
- indicadores temporales y espectrales;
- visualizaciones interactivas con Plotly;
- aplicación Streamlit organizada en varios scripts.

Solicitud clínica inicial

Solicitud del médico

Necesito observar si un paciente con antecedente de ictus muestra cambios en su patrón de activación muscular durante registros de sEMG. No busco un diagnóstico automático; necesito una herramienta para inspeccionar la señal, revisar calidad, cuantificar activación y comparar indicadores funcionales entre sesiones o condiciones.

La respuesta de ingeniería debe convertir esa solicitud en variables, procesamiento y visualizaciones defendibles.

Problema biomédico

El ictus puede alterar el control motor voluntario, la coordinación intermuscular y el patrón temporal de activación muscular.

La sEMG permite observar actividad eléctrica muscular superficial, pero no mide directamente fuerza ni recuperación neurológica.

Por tanto, el dashboard debe comunicar tres niveles:

- 1 señal registrada;
- 2 indicadores de ingeniería;
- 3 interpretación clínica prudente.

Dataset base

Usaremos **Cerebral Vasoregulation in Elderly with Stroke (CVES)**, alojado en PhysioNet (Novak 2018).

CVES es un estudio transversal que compara sujetos con ictus y controles. Incluye ECG, EMG, acelerometría y otros registros fisiológicos. PhysioNet informa registros de EMG de 24 horas muestreados a 1000 Hz en formato WFDB (Novak 2018).

Restricción metodológica

CVES permite enseñar carga, procesamiento y visualización de sEMG. No permite demostrar evolución longitudinal real si solo se usa una medición por sujeto. Para evolución clínica se requieren visitas repetidas con protocolo estandarizado.

Variables clínicas externas

En el tablero se pueden mostrar variables clínicas, pero no deben confundirse con indicadores de sEMG.

Variable	Significado	Uso en el dashboard
NIHSS	Severidad del déficit neurológico	Contexto clínico
mRS/MRS	Discapacidad funcional global	Contexto funcional
Stroke Side	Lado/hemisferio reportado	Cuidado con lateralidad
Symptoms	Descripción clínica	Interpretación cualitativa

Indicadores de sEMG propuestos

Indicadores mínimos del tutorial:

Indicador	Dominio	Interpretación
RMS local	Tiempo	Magnitud de activación
Tiempo activo [%]	Tiempo	Proporción del segmento con actividad
Episodios/min	Tiempo	Frecuencia de activaciones
MDF	Frecuencia	Distribución espectral de potencia
ΔRMS_{rel}	Seguimiento	Cambio frente a visita basal
D_{MDF}	Seguimiento	Distancia espectral frente a referencia

Pipeline para detectar activación muscular en sEMG

Caso docente: seguimiento neuromuscular post-ictus



Principio de interpretación

La activación detectada es una decisión operacional basada en señal, baseline, umbral y persistencia temporal; no equivale por sí sola a "activación fisiológica absoluta".

Indicador 1: RMS activo

La señal filtrada se denota:

$$x_f[n]$$

El RMS local con ventana de N_w muestras es:

$$RMS[n] = \sqrt{\frac{1}{N_w} \sum_{i=n-N_w+1}^n x_f^2[i]}$$

El RMS activo usa solo muestras donde:

$$RMS[n] > T$$

con T definido por un umbral robusto.

Indicador longitudinal: cambio relativo del RMS activo

Para una visita basal 0 y una visita o condición k :

$$\Delta RMS_{rel,k} = 100 \frac{RMS_{act,k} - RMS_{act,0}}{RMS_{act,0}}$$

Interpretación prudente:

- valores positivos pueden sugerir mayor activación registrada;
- valores negativos pueden sugerir menor activación registrada;
- no equivalen automáticamente a mayor o menor fuerza.

Indicador 2: MDF con Welch

La frecuencia mediana divide en dos mitades el área bajo la PSD:

$$\int_{f_L}^{MDF} P(f)df = \frac{1}{2} \int_{f_L}^{f_H} P(f)df$$

La PSD se estima con Welch:

$$\hat{S}_{xx}(f) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M |FFT\{x_m[n]w[n]\}|^2$$

Welch no reemplaza a Fourier; lo usa repetidamente sobre segmentos con ventana y promedia los periodogramas.

Indicador longitudinal: distancia relativa de MDF

Cuando hay músculos homólogos correctamente identificados:

$$D_{MDF,k} = 100 \frac{|MDF_{paretico,k} - MDF_{contra,k}|}{MDF_{contra,k}}$$

Uso correcto:

- observar convergencia/divergencia espectral;
- comparar condiciones estandarizadas;
- reportar incertidumbre y calidad de señal.

No debe usarse si los canales EMG no tienen músculo y lateralidad verificados.

Herramientas del tutorial

Streamlit permite construir aplicaciones de datos en Python. Para mostrar figuras Plotly, la API oficial usa `st.plotly_chart()` pasando un objeto `Figure` o `Data` (?).

Plotly ofrece una librería Python de visualización interactiva con múltiples tipos de gráficas (?). Para control fino se usará `plotly.graph_objects.Figure`, estructura documentada por Plotly (?).

¿Por qué dashboard multi-script?

Un archivo único funciona para demos pequeñas, pero es débil para docencia avanzada.

Problemas típicos del archivo único:

- mezcla fisiología, carga de datos, filtros, métricas y visualización;
- dificulta pruebas unitarias;
- favorece errores silenciosos;
- hace más difícil reutilizar funciones en laboratorios posteriores.

Arquitectura propuesta

Arquitectura multiscript del dashboard sEMG post-ictus

Separación de responsabilidades: datos, procesamiento, interfaz



Regla de diseño

La interfaz no contiene la lógica biomédica crítica: RMS, PSD/Welch, MDF y umbrales se calculan en módulos independientes y testeables.

Estructura del proyecto

```
semg_stroke_dashboard/  
|-- app.py  
|-- pages/  
|   |-- 01_Inspeccion_sEMG.py  
|   |-- 02_Indicadores.py  
|   `-- 03_Seguimiento.py  
|-- src/semg_dashboard/  
|   |-- config.py  
|   |-- data.py  
|   |-- processing.py  
|   |-- metrics.py  
|   |-- figures.py  
|   `-- ui.py  
|-- pyproject.toml  
`-- README.md
```

Instalación reproducible

Con uv:

```
uv sync
uv run streamlit run app.py
```

Con pip:

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e .
streamlit run app.py
```

No descargue el ZIP completo de CVES: supera 170 GB. Cargue segmentos usando WFDB y pn_dir.

config.py: constantes explícitas

```
PN_DIR = "cves/1.0.0/data/24h-electromyography"
SUBJECTS_URL = "https://physionet.org/files/cves/1.0.0/subjects.csv"

RECORDS = {
    "S0205 - ictus - NIHSS 10 / mRS 3": "s0205-05080904",
    "S0185 - ictus - NIHSS 0 / mRS 0": "s0185-05063014",
    "S0030 - control": "s0030-04051907",
}
```

Una constante clínica o técnica no debe quedar enterrada dentro de una función de interfaz.

data.py: carga parcial desde PhysioNet

```
@st.cache_data(show_spinner=False)
def load_emg_segment(record_name: str, start_s: int, duration_s: int):
    header = wfdb.rdheader(record_name, pn_dir=PN_DIR)
    fs = float(header.fs)
    emg_idx = [i for i, name in enumerate(header.sig_name)
               if "emg" in name.lower()]

    sampfrom = int(start_s * fs)
    sampto = min(int((start_s + duration_s) * fs), int(header.sig_len))

    rec = wfdb.rdrecord(record_name, pn_dir=PN_DIR,
                        sampfrom=sampfrom, sampto=sampto,
                        channels=emg_idx)
    return rec.p_signal, float(rec.fs), rec.sig_name
```

`st.cache_data()` evita repetir cargas costosas mientras cambian solo controles de visualización (?).

processing.py: señal antes que gráfica

```
def bandpass_semg(x: np.ndarray, fs: float,
                  low: float = 20.0,
                  high: float = 450.0) -> np.ndarray:
    x = interpolate_nan(x)
    sos = signal.butter(4, [low, high],
                        btype="bandpass", fs=fs,
                        output="sos")
    return signal.sosfiltfilt(sos, x)
```

No se filtra para “que se vea bonito”. Se filtra para aislar el contenido fisiológicamente plausible de la sEMG superficial.

metrics.py: métricas trazables

```
def median_frequency(x: np.ndarray, fs: float,
                    band: tuple[float, float] = (20.0, 450.0)) -> float:
    nperseg = min(len(x), max(256, int(4 * fs)))
    f, pxx = signal.welch(x, fs=fs, nperseg=nperseg)
    mask = (f >= band[0]) & (f <= band[1])
    fb, pb = f[mask], pxx[mask]
    area = cumulative_trapezoid(pb, fb, initial=0.0)
    return float(fb[np.searchsorted(area, 0.5 * area[-1])])
```

El estudiante debe poder explicar por qué MDF depende de PSD y por qué PSD se estima mediante Welch.

figures.py: Plotly sin lógica clínica

```
def raw_filtered_figure(t, raw, filtered, channel: str) -> go.Figure:
    fig = go.Figure()
    fig.add_trace(go.Scatter(x=t, y=raw, name="Cruda"))
    fig.add_trace(go.Scatter(x=t, y=filtered, name="Filtrada"))
    fig.update_layout(title=f"{channel}: cruda vs filtrada",
                      xaxis_title="Tiempo [s]",
                      yaxis_title="Amplitud [uV]")

    return fig
```

Plotly genera la figura; Streamlit la inserta en la aplicación.

app.py: entrada mínima

```
import streamlit as st
from semg_dashboard.ui import render_home

st.set_page_config(
    page_title="sEMG post-ictus",
    layout="wide"
)

render_home()
```

La entrada principal no debe contener filtros, métricas ni lectura de datos.

Página 1: inspección de señal

Objetivo docente:

- revisar el segmento cargado;
- observar cruda vs filtrada;
- identificar saturación, faltantes, artefactos y ruido de línea;
- decidir si se activa notch.

Visualizaciones mínimas:

- 1 señal cruda y filtrada;
- 2 PSD por Welch;
- 3 resumen de calidad.

Página 2: indicadores

Objetivo docente:

- calcular RMS local;
- definir umbral robusto de actividad;
- estimar tiempo activo y episodios/min;
- calcular MDF.

Visualizaciones mínimas:

- ① RMS + umbral;
- ② tabla por canal;
- ③ barras comparativas de RMS activo y MDF.

Página 3: seguimiento

Objetivo docente:

- construir indicadores longitudinales;
- distinguir dataset transversal de seguimiento real;
- simular visitas solo con fines didácticos;
- definir condiciones necesarias para interpretación clínica.

Visualizaciones mínimas:

- 1 ΔRMS_{rel} por visita;
- 2 D_{MDF} por visita;
- 3 semáforo metodológico de comparabilidad.

Controles Streamlit mínimos

```
record_label = st.sidebar.selectbox("Registro", list(RECORDS))
start_s = st.sidebar.number_input("Inicio [s]", min_value=0, value=0)
duration_s = st.sidebar.slider("Duración [s]", 30, 300, 120, 30)
apply_notch = st.sidebar.checkbox("Aplicar notch 60 Hz", value=False)
```

Los controles deben modificar la pregunta de exploración, no ocultar decisiones metodológicas.

Inserción de figuras Plotly

```
fig = raw_filtered_figure(t, raw, filtered, selected_channel)
st.plotly_chart(fig, width="stretch", theme="streamlit")
```

La documentación actual de Streamlit indica que `width="stretch"` reemplaza el uso heredado de `use_container_width=True` (?).

Selección interactiva

Streamlit puede hacer que un gráfico Plotly opere como entrada usando `on_select="rerun"` (?).

```
event = st.plotly_chart(fig, key="psd", on_select="rerun")
indices = event.selection.point_indices
```

Uso docente posible: seleccionar zonas de alta potencia o revisar canales anómalos.

No conviene usar selección interactiva antes de que el estudiante domine la métrica base.

Buenas decisiones de visualización

Para sEMG post-ictus:

Pregunta	Visualización
¿La señal tiene artefactos?	cruda + filtrada
¿Hay ruido de línea?	PSD/Welch
¿Cuándo hay activación?	RMS + umbral
¿Cuál canal tiene más actividad?	barras de RMS activo
¿Cambió la distribución espectral?	MDF y distancia relativa

Malas decisiones frecuentes

- Graficar solo la envolvente y ocultar la señal cruda.
- Usar %MVC sin medición MVC estandarizada.
- Comparar amplitudes entre sujetos sin normalización defendible.
- Calcular asimetría sin conocer músculo ni lateralidad del canal.
- Activar notch de 60 Hz por costumbre y no por evidencia espectral.

Criterios mínimos de calidad de señal

Antes de interpretar indicadores:

- ① porcentaje de datos faltantes;
- ② energía de baja frecuencia;
- ③ energía alrededor de 60 Hz;
- ④ rango de amplitud plausible;
- ⑤ estabilidad del contacto electrodo-piel;
- ⑥ coherencia con el protocolo de registro.

Mensaje clínico esperado

El dashboard debe producir una salida interpretativa de este tipo:

En el segmento analizado, el canal emg_0 presenta mayor RMS activo que emg_1, pero la lateralidad anatómica no está verificada. La MDF se encuentra dentro de la banda esperada para sEMG filtrada. El ruido de 60 Hz debe revisarse antes de interpretar diferencias entre canales.

Esto es más sólido que entregar una conclusión clínica automática.

Actividad práctica

Construya el dashboard multi-script y demuestre:

- 1 carga parcial de un registro CVES;
- 2 visualización cruda/filtrada;
- 3 cálculo de RMS activo y MDF;
- 4 tabla por canal;
- 5 simulación didáctica de seguimiento;
- 6 advertencias clínicas explícitas.

Entregables del estudiante

- repositorio con estructura multi-script;
- archivo README.md reproducible;
- captura del dashboard en ejecución;
- justificación fisiológica de indicadores;
- explicación de parámetros de filtrado y ventanas;
- discusión de límites clínicos.

Preguntas de verificación

- ❶ ¿Por qué Welch depende de Fourier?
- ❷ ¿Por qué RMS activo no equivale a fuerza muscular?
- ❸ ¿Cuándo es válido comparar MDF entre lados?
- ❹ ¿Qué condición experimental falta en CVES para inferir evolución real?
- ❺ ¿Qué parte del código contiene la lógica biomédica crítica?

Rúbrica breve

Criterio	Peso
Trazabilidad fisiología-indicador	20 %
Corrección del procesamiento sEMG	25 %
Arquitectura multi-script	20 %
Calidad de visualización Streamlit+Plotly	20 %
Interpretación clínica prudente	15 %

Cierre

El objetivo no es construir un tablero visualmente cargado.

El objetivo es construir una herramienta que conecte fisiología, procesamiento de señales, visualización interactiva e interpretación clínica responsable.

Para este caso:

sEMG → procesamiento → indicadores → dashboard → discusión clínica limitada

Referencias

Novak, Vera. 2018. *Cerebral Vasoregulation in Elderly with Stroke*. PhysioNet, version 1.0.0.
<https://doi.org/10.13026/C2DW96>.